



Investigación Arquitectónica de Energía (PSU) y Dinámica de Fluidos (Gabinete)

Parte I

Fuente de Alimentación (PSU)

• Fuente de Alimentación (PSU)

Es la que se encarga de suministrarle energía a los componentes de una computadora a través de la corriente continua (DC), pero antes absorbe la energía de la corriente alterna (AC). Esta convierte la corriente alterna en corriente continua AC/DC.

Corriente Alterna (AC)	Corriente Continua (DC)
- Las fuentes de alimentación AC proporcionan corriente alterna, que oscila entre polaridades positivas y negativas a una frecuencia determinada (generalmente 50 o 60 Hz). - Utilizadas en la infraestructura eléctrica, como en hogares, edificios comerciales e industriales, para suministrar energía a través de la red eléctrica de CA. - Suelen incluir un transformador para ajustar el voltaje de entrada a un nivel adecuado, seguido de circuitos de rectificación y filtrado para convertir la corriente alterna en corriente continua.	- Las fuentes de energía DC suministran corriente continua, que fluye en una sola dirección de manera constante. - Las fuentes de alimentación DC son esenciales para alimentar dispositivos electrónicos que requieren corriente continua. - Las fuentes de alimentación DC pueden incluir etapas adicionales de regulación para garantizar un suministro de energía estable y confiable.

Las fuentes de alimentación DC tienden a ser más eficientes que las fuentes de energía AC, especialmente en aplicaciones donde se requiere una conversión de energía más precisa y controlada. Esto se debe a que la conversión de corriente alterna a corriente continua implica pérdidas de energía inherentes en forma de calor.

• Certificación 80 plus

Cuando se trata de garantizar la calidad y fiabilidad de las fuentes de alimentación, hay dos empresas principales de certificación que destacan en el sector: 80 PLUS y Cybenetics.

80 PLUS	Cybenetics
• Puntos de prueba: La eficiencia se mide en vacío (para comprobar la potencia vampiro), 5%, 10%, 20%, 50% y 100% de carga. • Medición del factor de potencia: También se mide durante las pruebas. • Opciones de tensión: Las pruebas se realizan en redes de 115 V o 230 V, pero no en ambas dentro de la misma certificación. • Actualizaciones recientes: Las pruebas en vacío y con un 5% de carga se han incorporado recientemente a los criterios de certificación 80 PLUS.	• Pruebas de carga exhaustivas: Las pruebas se realizan desde la ausencia de carga hasta el 110% de carga en incrementos del 10%. Esto incluye mediciones tanto de la eficiencia como del factor de potencia en cada nivel, lo que da como resultado doce puntos de prueba. • Cargas cruzadas: Se prueban cuatro condiciones diferentes de "carga cruzada", en las que las cargas se distribuyen de forma desigual a través de +12 V, +5 V, +3,3 V o una combinación de +5 V y +3,3 V. • Prueba del carril de espera: Se prueban seis niveles de carga diferentes en el carril de espera de +5 V. • Entradas de doble tensión: Las pruebas se realizan tanto en entradas de 115V como de 230V. • Clasificación acústica LAMBDA: • Además de las pruebas de eficiencia "ETA", las fuentes de alimentación probadas por Cybenetics también obtienen una clasificación de ruido "LAMBDA". El sistema de medición y clasificación de ruido de Cybenetics es completamente único y no está disponible a través de ningún otro organismo de certificación.

La certificación 80 PLUS se trata de una certificación que los diferentes fabricantes de fuentes de alimentación (PSU, siglas en inglés) han consensuado cumplir a la hora de manufacturar estos productos que fabrican. Esto sirve como ayuda al usuario final para conocer tanto las especificaciones, como el nivel de eficiencia de la fuente al convertir toda la energía eléctrica para alimentar el ordenador.

La denominación 80 PLUS viene por el hecho que son fuentes de alimentación que tienen una eficiencia mínima del 80%, por lo que el resto de la energía (el 20%) se pierde en forma de calor. Esto se traduce en que si una fuente de alimentación tiene una potencia de 1.000 vatios, tendrá un consumo real de 1.250 vatios en la toma eléctrica.

Existe un mito que dice que la certificación 80 Plus es que garantiza automáticamente una fuente de poder de alta calidad y segura. En realidad, 80 Plus mide únicamente la eficiencia energética (cuánta electricidad se aprovecha frente a la que se pierde en calor), no la calidad de los componentes internos, protecciones eléctricas o durabilidad.

• Protecciones Eléctricas

Existen 2 tipos de protecciones eléctricas: las **OVP** (Protección contra sobretensión) y las **SCP** (Protección contra cortocircuito).

OVP	SCP
El sistema monitoriza las señales de +3.3V, +5V y +12V, y en caso de que el voltaje esté por encima o por debajo de los niveles de activación, apaga la fuente de alimentación para evitar que provoque daños. Podemos decir que es la protección más básica para una fuente de alimentación, hasta las fuentes de gama más baja la llevan, ya que todos los circuitos de monitoreo implementan también esta protección, además de que la normativa ATX requiere de protección OVP, sin embargo, la protección UVP es opcional. Cada fabricante puede establecer los valores que determine oportunos para las salidas máximo y mínimo, un fabricante podría poner la OVP a 15.6 V en su salida y esto puede provocar que corran estos voltios por nuestros componentes y estropearlos. La especificación ATX permite configurar la protección de sobretensión un 30% en el raíl de +12 V y de +3.3 V, y hasta un 40% en el raíl de +5 V. Los fabricantes ponen estos puntos de activación de una manera muy sencilla, al elegir el circuito integrado de monitoreo, estos valores están ligados a la marca y modelo elegida, ya que cada uno tiene unos valores predefinidos para esto.	La protección más antigua que puede existir en cuanto a protecciones en fuentes de alimentación se refiere. Esta protección monitoriza las salidas de los raíles y si detecta algún cortocircuito, esto es, una impedancia menor de 0.1 Ohmios, la fuente de alimentación se apaga de inmediato. Se implementa con un par de transistores fuera del circuito de monitorización. Si tocamos accidentalmente el cable negro de toma de tierra o si algún componente se ha quemado, la protección se activa apagando la fuente de alimentación inmediatamente, así podemos prevenir incendios o dañar otros componentes. Generalmente esta protección está disponible en todas las fuentes de alimentación.

Parte II

Gabinete y Flujo de Aire (Airflow)

• Funcionalidad VS Estética

Además de proporcionar protección y soporte, los gabinetes ofrecen un entorno diseñado para mantener refrigerados los componentes internos. Los ventiladores del gabinete hacen circular el aire a través del gabinete de la PC. A medida que el aire circula por los componentes calientes, absorbe el calor y luego sale del gabinete. Este proceso evita el recalentamiento de los componentes de la PC. Los gabinetes también ayudan a prevenir daños que puede causar la electricidad estática. Los componentes internos de la PC están conectados a tierra mediante la conexión al gabinete.

Utiliza organizadores de cables verticales (conductos de dedos) y horizontales (bandejas, organizadores con D-rings) para mantener los cables ordenados, evitando enredos y facilitando la identificación.

El gabinete evita daños por descargas electrostáticas (ESD) mediante un principio de **igualación de potencial**:

- **Efecto Jaula de Faraday:** Al ser la mayoría de los gabinetes de metal (acero/aluminio), funcionan como una jaula de Faraday, disipando la carga estática externa y protegiendo los componentes internos.
- **Conexión a Tierra del Chasis:** Cuando el gabinete está enchufado (incluso apagado), el chasis metálico está conectado a tierra. Al tocar una parte metálica no pintada del gabinete, descargas tu estática corporal de forma segura antes de tocar componentes sensibles.
- **Disipación de Carga:** Si la estática llega a tocar el gabinete, la gran superficie metálica ayuda a disipar la energía, reduciendo el impacto de la chispa sobre la placa base o la memoria.

• Dinámicas de fluido (Airflow)

El airflow (flujo de aire) en una PC funciona creando un circuito continuo donde ventiladores frontales/inferiores introducen aire frío y los traseros/superiores expulsan el aire caliente generado por la CPU y GPU. Esto previene el sobrecalentamiento, mejora el rendimiento y alarga la vida útil de los componentes, evitando que el calor se acumule dentro del gabinete.

Principios clave del airflow:

- **Dirección del aire:** Los ventiladores suelen aspirar aire por la parte frontal (sin soporte) y expulsarlo por la trasera (lado con cables/rejilla), a menudo indicado por flechas en el marco.
- **Configuración ideal:** Una disposición eficiente suele ser frontal-inferior (entrada) hacia trasera-superior (salida), manteniendo un equilibrio o ligera sobrepresión para evitar la entrada de polvo.
- **Presión Positiva vs. Negativa:** Tener más ventiladores metiendo aire (positiva) ayuda a reducir la acumulación de polvo, mientras que más ventiladores sacando (negativa) puede ser más eficiente para enfriar, pero atrae suciedad por las rendijas.
- **Componentes influyentes:** El diseño del chasis, la gestión de cables y la velocidad de los ventiladores (RPM) son cruciales para un buen flujo.
- **Ventiladores:** Existen ventiladores especializados para mover volumen de aire (airflow) y otros para superar restricciones (presión estática).